

This drawing and the design it covers are the property of ENGINEERS INDIA LIMITED. They are merely loaned and on the borrowers expressed agreement that they will not be produced, copied, loaned, exhibited nor used except in the limited way and private use permitted by any written consent given by the lender to the borrower.

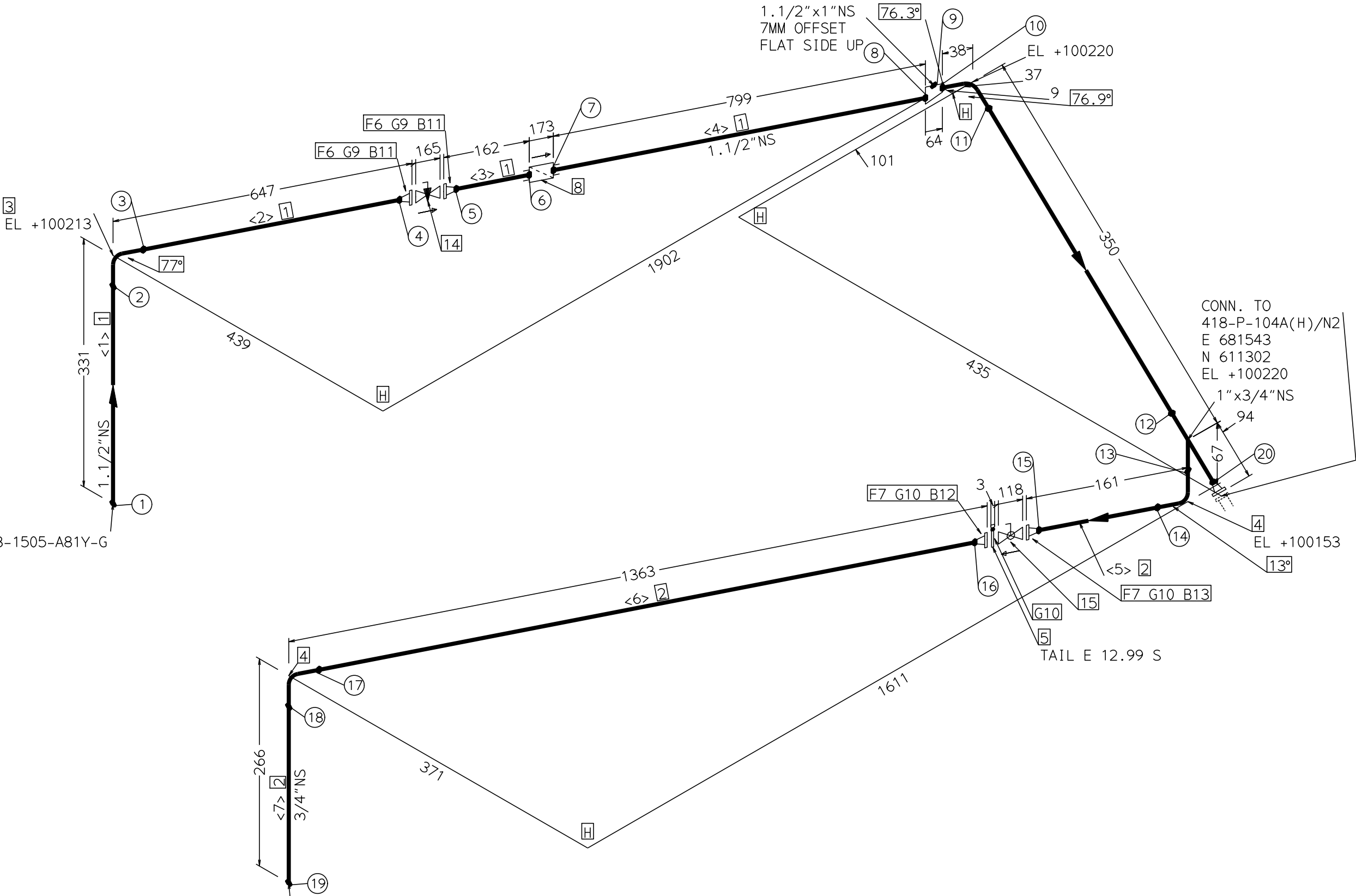
BILL OF MATERIAL				
FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE B-36.19 BE SEAMLESS 40S	1.1/2	PI3D217Z00813ZZZZ	1.8M
2	PIPE B-36.19 PE SEAMLESS 80S	3/4	PI3D277Z00514ZZZZ	1.6M
FITTINGS				
3	ELBOW.90 B-16.9 BW 1.5D 40S	1.1/2	WAGC84Z100813ZZZZ	1
4	ELBOW.90 B-16.9 BW 1.5D 80S	3/4	WAGC84Z100514ZZZZ	2
5	FLNG.FIG.8 ASME-B16.48 150 FF/125AARH	3/4	FGKG521Z005ZZZZZZ	1
FLANGES				
6	FLNG.WN B-16.5 150 RF/125AARH 40S	1.1/2	FWCG527Z00813ZZZZ	2
7	FLNG.WN B-16.5 150 RF/125AARH 80S	3/4	FWCG527Z00514ZZZZ	2
VALVES / IN-LINE ITEMS				
8	STRNR.PERM MNF STD SW Y-TYPE 800	1.1/2	SP3G6D51008ZZZZZZ	1
ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
GASKETS				
9	GASKET B-16.20-ANSI B16.5 SPIRAL 150	1.1/2	GK6CF72Z008ZZZZZZ	2
10	GASKET B-16.20-ANSI B16.5 SPIRAL 150	3/4	GK6CF72Z005ZZZZZZ	3
BOLTS				
11	70 MM LONG BOLT.STUD WITH 2 NUTS B-18.2 A193 GR.B7(HDG)/ A194 GR.2H(HDG)	1/2		8
12	70 MM LONG BOLT.STUD WITH 2 NUTS B-18.2 A193 GR.B7(HDG)/ A194 GR.2H(HDG)	1/2		4
13	64 MM LONG BOLT.STUD WITH 2 NUTS B-18.2 A193 GR.B7(HDG)/ A194 GR.2H(HDG)	1/2		4
VALVES / IN-LINE ITEMS				
14	VLV.PLUG SHEET 553DR	1.1/2	553DRZZZ008ZZZZZZ	1
15	VLV.BALL SHEET 543DR	3/4	543DRZZZ005ZZZZZZ	1

CUT PIPE LENGTH					
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)
<1>	274	1.1/2	<2>	528	1.1/2
<3>	100	1.1/2	<4>	799	1.1/2
<5>	80	3/4	<6>	1282	3/4
<7>	238	3/4			



CONT. ON
1-1/2"-SNA-418-1505-A81Y-G
E 680646
N 609401
EL +99881

CONT. ON
2"-SNA-418-1507-1-A81Y-G
E 681077
N 609712
EL +99887



INCHDIA: 14	INCHMETER: 5.375
 ENGINEERS INDIA LIMITED NEW DELHI	
CONSULTANT: MUNITIONS INDIA LIMITED HEF KHADKI-PUNE, INDIA	
CLIENT: FILE: AFCIS075A2	
CUMULATIVE CENTER LINE CURVILINEAR LENGTHS (INCLD. VALVES) PIPE NS (INS):3/4 1 1.1/2 CL LENGTH (M):1.9 0.5 2.3	

INCHMETER: 5.375																				9	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WD	SW	FIT	WLDR	VIS	DP	DP	RAD.	SR.	HRD
NO	FW	UP	NO	ACC	RT	FNL	DATE	DATE	NSS
1	S								
2	S								
3	S								
4	S								
5	S								
6	S								
7	S								
8	S								
9	S								
10	S								
11	S								
12	S								
13	S								
14	S								
15	S								
16	S								
17	S								
18	S								
19	S								
20	S								

30/04/2026